TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ GAME — NHÓM 505

GAME DESIGN DOCUMENT

MÀN CHƠI 5

LÕI ĐỀN THỜ VUA CỔ ĐẠI

The Chaos Core Nexus

Dự án	ONE HIT DOWN — game platformer 2D hành động, co-op 2 người
Tài liệu	Thiết kế màn chơi (Level Design Document), phiên bản 1.0
Người thiết kế	Hoàng Thị Giang Uyên — MSV 2351060497
Phân công	Người 5 · Module 5 (Core Manager, Instant Reset, Soul Tether, Audio & HUD)
Scene phụ trách	Assets/Scenes/Level_05.unity
Nguồn tham chiếu	Báo cáo Game One Hit Down nhóm 505.docx · Docs/SCHEMA_CHI_TIET.md · Docs/Phan_cong.md
Ngày ban hành	29/10/2026

Tài liệu này chỉ sử dụng tài nguyên (hình ảnh, âm thanh, font, prefab, script) đã có sẵn trong thư mục Assets/ của dự án. Không có asset nào được sinh mới hoặc lấy từ bên ngoài.

MỤC LỤC

§1	**Tổng quan màn chơi**	Mục tiêu thiết kế, thông số tổng, cảm xúc mục tiêu
§2	**Ràng buộc tài nguyên**	Danh sách asset được phép dùng và vị trí sử dụng
§3	**Sơ đồ tổng thể & phân chặng**	Bản đồ 100 đơn vị, 6 chặng A–F
§4	**Chi tiết từng chặng**	Toạ độ, prefab, giá trị field Inspector cho từng đối tượng
§5	**Ba Cổ Vật (Dứa)**	Vị trí, thử thách, cách lấy, hậu quả khi bỏ lỡ
§6	**Bẫy bất ngờ & đường cong ức chế**	5 bẫy nguỵ trang + Ác Mộng Quay Đầu
§7	**Kỹ thuật Đu Dây Không Gian Mở**	Cơ chế co-op SoulTether ở chặng cuối
§8	**Kiến trúc triển khai**	Tri-Layer, FSM, Event Bus, Composition
§9	**HUD, Camera & Âm thanh**	Bảng ánh xạ sự kiện → asset
§10	**Cân bằng số liệu & kiểm chứng**	Đối chiếu từng khoảng cách với giới hạn vật lý
§11	**Hướng dẫn build & nghiệm thu**	Level05SceneBuilder, checklist 12 điểm
§12	**Phụ lục A — Bảng toạ độ tổng hợp**	49 đối tượng + bảng tra Sprite Atlas Terrain

Quy ước đọc tài liệu

- Hệ toạ độ: gốc dưới–trái, trục X sang phải, trục Y lên trên. 1 đơn vị (unit) = 1 tile = 16 px (PPU = 16).
- "Mặt sàn" của mọi nền đá mặc định ở Y = 2.0 (khớp với Level_03 đang chạy được).
- Mọi giá trị field ghi trong tài liệu là giá trị đặt trong Inspector của Prefab gốc, không phải của Instance trong Scene.
- Cột "Nguồn" ghi Schema nếu giá trị lấy từ Docs/SCHEMA_CHI_TIET.md, ghi Thiết kế nếu là số do người thiết kế màn đặt ra.

§1 Tổng quan màn chơi

Màn 5 là màn cuối của ONE HIT DOWN. Sau bốn màn dạy người chơi từng nhóm bẫy riêng lẻ (Màn 1 – Đền Đổ Nát: bẫy cơ bản; Màn 2 – Hang Động: bẫy di động; Màn 3 – Hầm Băng & Than: địa hình trơn trượt; Màn 4 – Điện Thờ: cơ quan phối hợp), Màn 5 không dạy thêm bẫy mới. Nó bắt người chơi thi hành tất cả những gì đã học, trong cùng một nhịp, không có khoảng nghỉ.

Thuộc tính	Giá trị
Tên màn	LÕI ĐỀN THỜ VUA CỔ ĐẠI (The Chaos Core Nexus)
File Scene	Assets/Scenes/Level_05.unity
Chỉ số HUD	LEVEL 05 · nhãn dài: "MÀN 5: LÕI ĐỀN THỜ VUA CỔ ĐẠI [5/5]"
Background	Assets/Art/02_MoiTruong/PA1_Background/Pink.png
Thời lượng mục tiêu	105 – 120 giây cho người chơi thành thạo (đã tính cả số lần chết lại)
Độ khó	5 / 5 — màn khó nhất game
Số người chơi	1P hoặc 2P co-op (đi 2P sẽ nhẹ hơn khi lấy Dứa 3)
Cổ Vật bắt buộc	3 quả Dứa (Pineapple) — đủ 3 mới mở ExitGate
Cơ chế đặc trưng	Sàn sập vĩnh viễn liên hoàn + Đu Dây Không Gian Mở (SoulTether)
Tài nguyên âm thanh	bgm_level5_chaos_nexus.ogg + bộ footstep_concrete_000..004.ogg

1.1 Ba mục tiêu thiết kế

- DẠY BẰNG ĐỘ KHÓ, KHÔNG BẰNG HƯỚNG DẪN. Không có text hướng dẫn trong màn. Mỗi cơ chế mới được giới thiệu ở dạng "an toàn" trước (chặng A) rồi mới bị trừng phạt (chặng E).
- TẠO CẢM GIÁC MẤT MÁT. Sàn sập vĩnh viễn khiến mỗi bước tiến là một quyết định không thể rút lại. Người chơi không chết vì tay chậm — họ chết vì đã đi quá xa mà chưa lấy đủ Cổ Vật.
- BIẾN CO-OP THÀNH CÔNG CỤ, KHÔNG CHỈ LÀ CHIA ĐÔI MÀN CHƠI. Chặng cuối bắt buộc hai người phối hợp qua SoulTether: một người làm trụ, một người đu dây. Chơi 1P vẫn qua được nhưng biên an toàn rất hẹp.

1.2 Cảm xúc mục tiêu theo nhịp màn

Chặng	Cảm xúc	Cách đạt được
A	Tự tin	Bẫy chậm, có khoảng nghỉ, không có vực sâu
B	Tập trung	Phải đọc nhịp ba con lắc lệch pha để lấy Dứa 1
C	Lo lắng	Bệ sụp không quay lại được, dưới là vực không đáy
D	Căng thẳng	Cưa liên hoàn + gai, không có Cổ Vật — chỉ có kỹ năng
E	Hoảng	Toàn bộ sàn phía sau sập vĩnh viễn, không thể quay đầu
F	Nhẹ nhõm / Tuyệt vọng	Cổng mở → nhẹ nhõm; cổng còn khoá → Ác Mộng Quay Đầu

§2 Ràng buộc tài nguyên

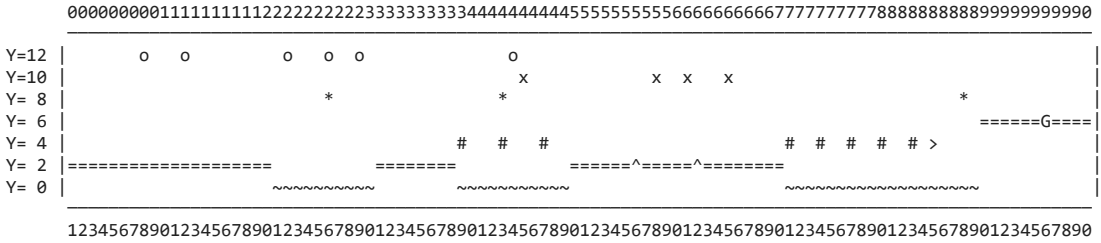
Toàn bộ nội dung dưới đây đã tồn tại trong Assets/. Không có asset nào cần sinh thêm. Cột "Dùng ở" chỉ rõ chặng sử dụng.

Loại	Đường dẫn (trong Assets/)	Dùng ở
Nền	Art/02_MoiTruong/PA1_Background/Pink.png	Toàn màn
Địa hình	Art/02_MoiTruong/PA1_Terrain/Terrain (16x16).png → sprite _10 (gạch teal), _11 (đất hồng), _13 (vàng kim), _6 (gỗ nâu), _5 (xích ngang)	A–F
Bẫy	Art/03_Bay/PA1_Traps/Spiked Ball/{Spiked Ball, Chain}.png	A, B, C
Bẫy	Art/03_Bay/PA1_Traps/Saw/{On (38x38), Chain, Off}.png	C, D
Bẫy	Art/03_Bay/PA1_Traps/Spikes/Idle.png	D
Bẫy	Art/03_Bay/PA1_Traps/Falling Platforms/{On, Off} (32x10).png	C, E
Bẫy	Art/03_Bay/PA1_Traps/Arrow/{Idle, Hit} (18x18).png	A (biển chỉ dẫn), E (ArrowBooster)
Cổ Vật	Art/04_VatPham_dungOrkhong/PA1_Items/Fruits/Pineapple.png	B, C, F
Mốc	Art/04_VatPham_dungOrkhong/PA1_Items/Checkpoints/Start/Start (Idle).png	A
Mốc	Art/04_VatPham_dungOrkhong/PA1_Items/Checkpoints/End/End (Idle).png	F (bệ cúp vàng)
VFX	Art/07_HieuUng/Kenney_Particles/VisualEffects/PNG (Transparent)/spark_01..03, smoke_01..03, star_01..03	Dứa, cổng, dây căng
VFX	Art/07_HieuUng/PA1_Other/Confetti (16x16).png	F (ExitGate.confettiVfx)
UI	Art/05_GiaoDien/PA1_Menu/Buttons/Restart.png · Art/05_GiaoDien/Kenney_GameIcons/UI/PNG/White/1x/pause.png	HUD
Font	Art/08_Font/VT323/VT323-Regular.ttf	HUD, biển chỉ dẫn
Prefab	Prefabs/Traps/{ArrowBooster, DeathPit, FallingPlatform, FanTrap, IceRoad, Trampoline}.prefab	A–F
Prefab	Prefabs/SoulTether.prefab · Prefabs/AudioManager.prefab	F · toàn màn
Âm thanh	Art/06_AmThanh/BGM_ChiptuneLoops/Audio/bgm_level5_chaos_nexus.ogg	Toàn màn

CẢNH BÁO PHỤ THUỘC — đọc trước khi bắt tay vào làm
Prefab Spikes, Saw, Spiked Ball và các loại Quả hiện CHƯA được đóng gói trong Assets/Prefabs/ (Module 2 và Module 4 chưa hoàn tất phần này).
Trong lúc chờ, dựng màn bằng các script tạm ở Assets/Scripts/Dev/Mocks/ (MockSpikedBallPendulum, MockCollectibleItem, MockMovingPlatform).
Khi prefab chính thức có mặt, chỉ cần thay thế Instance trong Scene — toạ độ và thông số trong tài liệu này giữ nguyên.

§3 Sơ đồ tổng thể & phân chặng

Màn dài 100 đơn vị theo trục X (X = 1 → 100), cao tối đa 14 đơn vị. Sàn gốc ở Y = 2.0; gờ cổng cuối màn nâng lên Y = 6.0.



*Chú giải: = sàn đá ~ vực tử thần o quả cầu gai x cưa ^ gai nhọn # bệ sụp > ArrowBooster * Dứa (Cổ Vật) G ExitGate*

3.1 Sáu chặng

Chặng	Tên	X	Mặt sàn	Cơ chế chính	Bẫy	TG
A	Cổng Vào Đền	1 → 14	2.0	Làm quen nhịp con lắc	SpikedBall ×2, hố 2 tile	8–12 s
B	Sảnh Con Lắc	14 → 34	2.0	Canh nhịp lệch pha, lấy Dứa 1	SpikedBall ×3, vực 21→31	20–28 s
C	Cầu Bệ Sụp Vực	34 → 52	2.0 → 6.2	Nhảy bệ sụp, lấy Dứa 2	FallingPlatform ×3, Saw ×1, vực 39→50	18–25 s
D	Hành Lang Gai & Cưa	52 → 70	2.0	Chui khe cưa, né gai	Saw ×3, Spikes ×2 dãy, trần thấp	20–26 s
E	Chuỗi Sàn Sập Vĩnh Viễn	70 → 86	4.0 → 6.4	Chạy không dừng, lấy Dứa 3	FallingPlatform ×5 (vĩnh viễn), ArrowBooster	22–30 s
F	Cổng Thần & Đu Dây	86 → 100	6.0	Đu dây lấy Dứa 3, mở cổng	Vực toàn phần, SoulTether	10–18 s

Vì sao màn chỉ dài 100 đơn vị mà vẫn đủ 105–120 giây?
Vì phần lớn thời gian không nằm ở di chuyển mà ở việc CHỜ NHỊP (con lắc, cưa) và CHẾT RỒI LÀM LẠI.
Một người chơi thành thạo chạy hết 100 đơn vị ở moveSpeed = 8 chỉ mất khoảng 12.5 giây. 90 giây còn lại là độ khó.

§4 Chi tiết từng chặng

4.1 Chặng A — Cổng Vào Đền (X 1 → 14)

Sàn đá liền mạch ở Y = 2.0. Không có vực sâu, không có Cổ Vật. Mục đích duy nhất: dạy người chơi rằng quả cầu gai đung đưa theo chu kỳ và có thể đi qua nếu chờ đúng nhịp.

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
LevelStart	Prefab LevelStart (Module 4)	(3.0, 2.0)	P1SpawnPoint = (3.0, 3.3) · P2SpawnPoint = (4.0, 3.3) — cách nhau 1.0 unit
Cờ xuất phát	Checkpoints/Start/Start (Idle).png	(3.0, 2.7)	SpriteRenderer sortingOrder = 6
Biển chỉ dẫn	Arrow/Idle (18x18).png	(5.5, 3.2)	Xoay Z = 0 · sortingOrder = 5 (chỉ trang trí)
Quả cầu gai 1	MockSpikedBallPendulum	(8.0, 11.0)	swingAngle = 55 · swingSpeed = 1.9 · armLength = 9.0
Quả cầu gai 2	MockSpikedBallPendulum	(12.0, 11.0)	swingAngle = 55 · swingSpeed = 1.9 · armLength = 9.0 (cùng pha → dễ)
Hố nhỏ	KillZone (dưới hố)	(11.0 → 13.0, Y < 2.0)	Kích thước hố = 2.0 unit (≤ 3.0 giới hạn nhảy)
Nền đá	Terrain _11 + _10	X 1→10 và X 13→14, dày 4.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0

- Hai con lắc ở chặng A cùng pha — người chơi chỉ cần chờ một nhịp là qua. Đây là "bản nháp" của chặng B.
- Hố 2.0 unit nằm ngay sau con lắc thứ hai, buộc phải vừa né vừa nhảy — nhưng vẫn trong giới hạn 3.0 unit.

4.2 Chặng B — Sảnh Con Lắc (X 14 → 34)

Đây là chặng dạy cơ chế cốt lõi: hai con lắc lệch pha quét qua cùng một điểm, tạo ra cửa sổ an toàn rất hẹp. Dứa 1 nằm đúng giao điểm đó.

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Gờ trái	Terrain _10	X 14→20, Y 2.0, dày 4.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0
Gờ phải	Terrain _10	X 31→34, Y 2.0, dày 4.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0
Quả cầu gai 3	MockSpikedBallPendulum	(22.0, 12.5)	swingAngle = 60 · swingSpeed = 1.6 · armLength = 10.5
Quả cầu gai 4	MockSpikedBallPendulum	(30.0, 12.5)	swingAngle = 60 · swingSpeed = 1.6 · armLength = 10.5 · lệch pha 180° (đặt góc đầu = +60°)

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Quả cầu gai 5	MockSpikedBallPendulum	(26.0, 13.5)	swingAngle = 45 · swingSpeed = 2.4 · armLength = 11.5 — quét đúng điểm đặt Dứa
Bệ trung gian	Terrain _13 (vàng kim)	(23.5, 6.0), rộng 2.0	Solid, không sụp — điểm nghỉ duy nhất
Dứa 1	MockCollectibleItem / CollectibleItem	(26.0, 8.5)	isRelic = true · countsAsRelic = true · scoreValue = 100
Vực	KillZone + DeathPit	X 21→31, Y −6 → 1.5	DeathPit solidCollider tắt, deathTrigger Tag = "Hazard"

- Cửa sổ an toàn khoảng 1.1 giây mỗi chu kỳ 3.9 giây — đủ cho một lần nhảy lên và một lần nhảy xuống.
- Bệ vàng kim ở Y = 6.0 là điểm nghỉ. Từ đây nhảy lên Dứa 1 (cao 2.5 unit) nằm trong tầm nhảy 3.5 unit.
- Người chơi có thể bỏ qua Dứa 1 và đi thẳng sang gờ phải — nhưng sẽ phải quay lại bằng phím R.

4.3 Chặng C — Cầu Bệ Sụp Vực (X 34 → 52)

Ba bệ sụp bắc qua vực 11 unit. Bệ thứ hai giữ Dứa 2. Khi đứng lên lấy Dứa, bệ đã bắt đầu rung — người chơi buộc phải nhảy tiếp ngay, không được dừng.

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Nền mở đầu	Terrain _11	X 34→38, Y 2.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0
Bệ sụp 1	FallingPlatform	(39.0, 4.6)	shakeDuration = 0.4 · isPermanentInRun = true · fallSpeed = 12 · respawnDuration = 3.0 (bị bỏ qua)
Bệ sụp 2	FallingPlatform	(43.0, 6.2)	shakeDuration = 0.4 · isPermanentInRun = true · fallSpeed = 12
Bệ sụp 3	FallingPlatform	(47.0, 4.6)	shakeDuration = 0.4 · isPermanentInRun = true · fallSpeed = 12
Dứa 2	CollectibleItem	(43.0, 7.4)	countsAsRelic = true · scoreValue = 100 · fruitType = Pineapple
Cưa treo 1	Saw (Module 2)	(45.0, 9.5)	Di chuyển ngang ±2.5 · tốc độ 2.5 — quét đúng đường nhảy bệ 2 → bệ 3
Nền kết thúc	Terrain _10	X 50→52, Y 2.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0
Vực	KillZone	X 39→50, Y −6 → 1.5	Không đáy — rơi là chết ngay

- Khoảng cách giữa các bệ: 4.0 unit — bằng đúng tầm nhảy có đà tối đa (6.0) trừ hao, nên phải chạy lấy đà.
- Bệ sụp ở đây đặt isPermanentInRun = true → không bao giờ mọc lại trong lượt chơi đó. Rơi xuống là mất luôn đường về.
- Cưa treo ở Y = 9.5 quét ngang đúng đỉnh quỹ đạo nhảy từ bệ 2 sang bệ 3 → buộc phải nhảy sớm hoặc đợi cưa qua.

4.4 Chặng D — Hành Lang Gai & Cưa (X 52 → 70)

Chặng duy nhất không có Cổ Vật. Đây là bộ lọc kỹ năng thuần tuý: ai qua được chặng D thì đã đủ tay nghề cho chặng E. Trần thấp ở giữa chặng chặn đường nhảy cao.

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Sàn	Terrain _10	X 52→70, Y 2.0	SpriteRenderer sortingOrder = 0
Dãy gai 1	Spikes/Idle.png	(56.0, 2.0), 3 tile	BoxCollider2D isTrigger, Tag = "Hazard"
Dãy gai 2	Spikes/Idle.png	(62.0, 2.0), 3 tile	BoxCollider2D isTrigger, Tag = "Hazard"
Cưa 2	Saw (Module 2)	(58.0, 5.5)	Di chuyển dọc ±1.5 · tốc độ 3.0
Cưa 3	Saw (Module 2)	(61.0, 8.0)	Di chuyển ngang ±3.0 · tốc độ 2.2
Cưa 4	Saw (Module 2)	(65.0, 4.5)	Di chuyển dọc ±2.0 · tốc độ 3.5
Trần thấp	Terrain _6 (gỗ nâu)	X 57→59, Y 9.0, dày 2.0	Chặn nhảy cao — buộc đi sát đất qua cưa 2
Mũi tên phản chủ	ArrowBooster	(66.5, 3.0)	boostForce = 14 · boostDirection = (1, −0.6) · reactivateDelay = 2.5 — BẪY, xem §6

- Ba cưa đặt so le theo cả trục dọc và ngang → không có nhịp chung, buộc người chơi xử lý từng cái một.
- Gai ở Y = 2.0 nằm ngay trên mặt sàn, cao 0.5 unit → không thể đi bộ qua, phải nhảy.
- Không có Cổ Vật ở chặng D là dụng ý: người chơi học cách tiết kiệm thời gian, không bị phân tâm.

4.5 Chặng E — Chuỗi Sàn Sập Vĩnh Viễn (X 70 → 86)

Toàn bộ chặng là 5 bệ sụp vĩnh viễn, khoảng cách tăng dần, không có điểm nghỉ. Đây là chặng tạo ra Ác Mộng Quay Đầu (xem §6.2).

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Bệ 1	FallingPlatform	(71.5, 4.2)	isPermanentInRun = true · shakeDuration = 0.4 · fallSpeed = 12
Bệ 2	FallingPlatform	(74.5, 5.8)	isPermanentInRun = true · shakeDuration = 0.4
Bệ 3	FallingPlatform	(77.5, 4.6)	isPermanentInRun = true · shakeDuration = 0.4
Bệ 4	FallingPlatform	(80.5, 6.2)	isPermanentInRun = true · shakeDuration = 0.4
Bệ 5	FallingPlatform	(83.5, 4.8)	isPermanentInRun = true · shakeDuration = 0.4
ArrowBooster	Prefabs/Traps/ArrowBooster	(85.0, 5.0)	boostForce = 14 · boostDirection = (1, 0.35) · reactivateDelay = 2.5
Dứa 3	CollectibleItem	(88.4, 8.6)	countsAsRelic = true · scoreValue = 100
Vực	KillZone	X 70→90, Y −6 → 1.5	Không đáy

- Bước nhảy giữa các bệ: 3.0 – 3.6 unit — dưới giới hạn 6.0 nhưng phải nhảy liên tục, không được dừng.

- Bệ 5 ở Y = 4.8, ArrowBooster ở (85.0, 5.0) hướng chếch lên 0.35 → phóng người chơi sang gờ cổng ở Y = 6.0.
- Không có bệ nào mọc lại. Nếu người chơi dừng quá lâu trên một bệ, bệ đó sụp và mất vĩnh viễn.

4.6 Chặng F — Cổng Thần & Đu Dây (X 86 → 100)

Gờ cổng cao 4.0 unit so với sàn cũ, chỉ tới được bằng ArrowBooster hoặc Đu Dây. Dứa 3 lơ lửng phía trên vực, ngoài tầm nhảy thường nhưng nằm trong bán kính dây xích.

Đối tượng	Prefab / Sprite	Vị trí (x, y)	Field Inspector
Gờ cổng	Terrain _10 + _13	X 90→100, Y 6.0, dày 4.0	Solid
Bệ cúp vàng	Checkpoints/End/End (Idle).png	(97.5, 6.0)	SpriteRenderer sortingOrder = 4 (trang trí, con của ExitGate)
ExitGate	Prefab ExitGate (Module 4)	(96.0, 6.0)	statusLabel = TMP_Text · confettiVfx = Confetti (16x16).png · unlockClip = impactBell_heavy_000 · blockedClip = error_003
SoulTether	Prefabs/SoulTether.prefab	Sinh động bởi GameManager	maxDistance = 4 · pullStiffness = 12 · anchorResistance = 0.25 · warningInterval = 0.5
Dứa 3	CollectibleItem	(88.4, 8.6)	countsAsRelic = true · scoreValue = 100
Vực	KillZone	X 86→90, Y −6 → 5.5	Không đáy — rơi khỏi gờ là chết

- Khoảng cách từ mép gờ (90.0, 6.0) tới Dứa 3 (88.4, 8.6) = 2.9 unit — nằm trong bán kính dây 4.0 unit.
- Người chơi 1P vẫn lấy được Dứa 3 bằng double jump chính xác, nhưng biên an toàn chỉ khoảng 0.2 unit.
- Sau khi đủ 3/3, ExitGate tự gọi UnlockGate(), hiện [OPEN 3/3] màu xanh và bắn confetti.

§5 Ba Cổ Vật (Dứa)

Cả ba Cổ Vật đều dùng chung sprite Fruits/Pineapple.png và cùng script CollectibleItem với countsAsRelic = true. Chỉ khi đủ 3/3 thì ExitGate mới mở (GameManager.totalRelicsRequired = 3).

#	Tên	Vị trí	Thử thách	Cách lấy	Nếu bỏ lỡ
1	Dứa Tâm Con Lắc	(26.0, 8.5)	Ba con lắc, hai con lệch pha 180°, con thứ ba quét đúng điểm đặt quả	Đứng bệ vàng kim (23.5, 6.0) → chờ con lắc 5 đi qua → nhảy lên	Quay lại được bằng phím R (chặng B còn nguyên)
2	Dứa Bệ Sụp Vực	(43.0, 7.4)	Bệ đứng đã rung, dưới là vực không đáy, cưa treo quét đường nhảy ra	Nhảy bệ 1 → bệ 2 → chạm Dứa → nhảy ngay sang bệ 3 trong 0.4 giây	Không quay lại được — bệ đã sụp vĩnh viễn
3	Dứa Trước Cổng Thần	(88.4, 8.6)	Lơ lửng trên vực, ngoài tầm nhảy thường, sát mép vực	P2 ghì chân trên gờ (90.0, 6.0) → P1 nhảy ra → dây căng → P1 đu vào Dứa → dây kéo về	Quay lại được bằng Đu Dây (chặng F)

Vì sao lại là Dứa?
Báo cáo nhóm 505 chọn Dứa (Pineapple) làm Cổ Vật riêng của Màn 5, tương ứng với 5 loại quả khác nhau ở 5 màn.
Về mặt thiết kế, Dứa có silhouette gai góc — đọc được trên nền hồng Pink.png mà không cần thêm hiệu ứng phát sáng.

§6 Bẫy bất ngờ & đường cong ức chế

6.1 Năm bẫy nguỵ trang (không cần script mới)

Tất cả năm bẫy dưới đây đều dựng được chỉ bằng cách đặt vị trí và chỉnh field có sẵn — không cần viết thêm dòng code nào.

#	Tên bẫy	Cách nguỵ trang	Cơ chế thực	Dạy người chơi
1	Bệ Sụp Giả Trang	FallingPlatform có activeSprite = sprite gạch teal _10, giống hệt nền xung quanh	Đứng 0.4 s → rung → sụp vĩnh viễn	Nhìn kỹ mép gạch trước khi đặt chân
2	Cầu Gai Treo Khuất	SpikedBall đặt ở Y = 13.5 — ngoài khung hình khi người chơi đứng ở Y = 2 (camera ortho 5.5 → chỉ thấy tới Y ≈ 11.5)	Chỉ hiện ra khi đã nhảy lên	Phải nhìn lên trước khi nhảy
3	Cưa Đón Điểm Rơi	Saw đặt đúng toạ độ tiếp đất của cú nhảy bắt buộc ở chặng D	Người chơi nhảy qua gai → rơi trúng cưa	Đổi nhịp nhảy, không nhảy theo phản xạ
4	Mũi Tên Phản Chủ	ArrowBooster hướng chếch xuống (1, −0.6), trông như bệ phóng trợ giúp	Bắn thẳng người chơi vào hố tử thần	Đọc hướng mũi tên trước khi giẫm
5	Sàn Sập Sau Lưng	FallingPlatform cuối chặng E sụp ngay khi người chơi vừa rời chân	Đường về bị cắt đứt hoàn toàn	Hiểu rằng mỗi bước tiến là không thể rút lại

6.2 Ác Mộng Quay Đầu (Hố Tử Thần Vĩnh Viễn)

Đây là cơ chế gây ức chế mạnh nhất của màn, và là lý do Màn 5 được xếp độ khó 5/5.

TÌNH HUỐNG
Người chơi đã tới ExitGate, cổng hiện [LOCKED 2/3] màu đỏ. Cổ vật còn thiếu nằm ở chặng B hoặc C.
Nhưng toàn bộ sàn chặng C và E đã sụp vĩnh viễn (isPermanentInRun = true) → không còn đường quay lại.
Người chơi buộc phải chọn: (a) chết có chủ đích để hồi sinh đầu màn, hoặc (b) thử Đu Dây Không Gian Mở nếu Cổ Vật còn thiếu là Dứa 3.

- Vì sao không phải softlock: chết là luôn có sẵn (KillZone dưới vực, hoặc phím R). GameManager hồi sinh sau 0.18 giây và gọi ResetState() cho toàn bộ IResettable → màn trở về ban đầu.
- Vì sao vẫn ức chế: người chơi mất 60–90 giây vừa chơi. Cảm giác mất mát là thật, không phải giả lập.
- Cách xoa dịu (bắt buộc phải có): biển chỉ dẫn màu vàng kim đặt ở (70.0, 3.2) trước khi vào chặng E, và HUD luôn hiển thị [x/3] ở góc trái nên người chơi luôn biết mình còn thiếu bao nhiêu.

6.3 Đường cong ức chế

Tầng	Chặng	Cơ chế	Cường độ	Cách xoa dịu
1 — Khó chịu nhẹ	A, B	Chết do canh nhịp con lắc sai	2/5	Hồi sinh 0.18 s, màn ngắn, học nhanh
2 — Ức chế vừa	C, D	Bệ sụp vĩnh viễn + cưa đón điểm rơi	3/5	HUD [x/3] luôn hiển thị, biển chỉ dẫn vàng kim
3 — Cao trào	E, F	Ác Mộng Quay Đầu + co-op lệch 0.1 s là cả hai cùng chết	5/5	Kỹ thuật Đu Dây + phím R + hồi sinh tức thì

§7 Kỹ thuật Đu Dây Không Gian Mở

Cơ chế do SoulTether cung cấp: một DistanceJoint2D dài tối đa 4.0 unit (64 px) nối P1 và P2. Khi khoảng cách vượt 95% giới hạn, lực kéo được truyền vào cả hai theo tỷ lệ nghịch với việc chân ai đang chạm đất (anchorResistance = 0.25).

7.1 Bốn bước thực hiện

Bước	Người chơi 2 (trụ)	Người chơi 1 (đu)	Trạng thái dây
1	Đi tới mép gờ (90.0, 6.0), đứng yên, không nhảy	Đi tới mép gờ, chuẩn bị	Cyan (< 48 px) — an toàn
2	Giữ nguyên vị trí, chân chạm đất	Nhảy ra khỏi gờ về phía Dứa 3	Orange (48–60 px) — bắt đầu căng
3	Vẫn đứng yên (nhờ anchorResistance, P2 gần như không bị kéo)	Double jump, chạm Dứa 3	Red (≥ 60 px) + spark_01.png + zapThreeToneUp.ogg
4	Giữ vị trí	Ngừng nhấn phím, để dây kéo ngược về gờ	Về lại Cyan khi tiếp đất

7.2 Vì sao P2 không bị kéo xuống vực

- Trong SoulTether.FixedUpdate(), trọng số lực của người đang IsGrounded bị nhân với anchorResistance = 0.25. P2 đứng trên gờ có IsGrounded = true → chỉ nhận 25% lực kéo.
- Ngược lại P1 đang bay có IsGrounded = false → nhận 100% lực → bị kéo về phía P2, tạo chuyển động con lắc.
- Sai lầm thường gặp: P2 nhảy theo P1 → cả hai cùng IsGrounded = false → lực chia đều → cả hai rơi. Đây chính là "lệch 0.1 giây là cả hai cùng chết" mà báo cáo nhắc tới.

§8 Kiến trúc triển khai

Màn 5 tuân theo bốn nguyên tắc kiến trúc của dự án: Tri-Layer, FSM tường minh, Event Bus và Composition. Mục đích là để bất kỳ dev nào cũng có thể thêm/bớt bẫy mà không phải sửa GameManager.

8.1 Ba tầng (Tri-Layer)

Tầng	Trách nhiệm	Thành phần trong Màn 5	Quy tắc
State / Data	Chỉ giữ dữ liệu, không có logic khung hình	GameSession (IsTwoPlayerMode, P1Skin, P2Skin, CurrentLevelIndex), LevelStartPoint, các hằng số cấu hình màn	Không được gọi Find*, không được tham chiếu View
Systems / Simulation	Mô phỏng vật lý & luật chơi	GameManager, SoulTether, FallingPlatform, DeathPitTrap, Saw, SpikedBall, ArrowBooster, KillZone, ExitGate	Chỉ giao tiếp qua event, không tham chiếu HUD
View / Presentation	Hiển thị, không quyết định luật	HUDController, PauseMenu, IrisTransition, CameraController, AudioManager, ParticleSystem	Chỉ đọc dữ liệu từ Systems, không ghi ngược

8.2 Máy trạng thái của màn (FSM)

Luồng màn nên được biểu diễn bằng một enum tường minh thay vì nhiều cờ bool rời rạc. Hiện GameManager đã có isResetting; khi mở rộng nên gộp thành FSM dưới đây.

Trạng thái	Điều kiện vào	Hành động	Điều kiện ra
Boot	Scene vừa load	Awake(): gom IResettable, sinh P1/P2/SoulTether	Sang Playing
Playing	Đã sinh xong nhân vật	elapsedTime tăng, nhận hotkey, nhận va chạm	Có người chết → Dying
Dying	OnAnyPlayerDied(victim)	deathCount++, gọi Die() cho người còn lại nếu 2P	Sang Respawning
Respawning	Đã chờ respawnDelay = 0.18 s	ResetLevel(): ResetState() toàn bộ + Respawn về LevelStartPoint	Sang Playing
GateOpen	Đủ 3/3 Cổ Vật	exitGate.UnlockGate() + impactBell_heavy_000	Người chơi vào cổng → Completed
Completed	ExitGate.CheckCompletion()	OnLevelCompleted(): UnlockLevel + jingles_NES03 + IrisTransition	Chuyển Scene

8.3 Event Bus — không tham chiếu vòng tròn

Sự kiện phát ra	Nơi phát	Nơi nhận	Dữ liệu
OnPlayerDied	PlayerController.Die()	GameManager.OnAnyPlayerDied	PlayerController victim
OnRelicCollected	CollectibleItem.Collect()	GameManager.OnRelicCollected	int score, bool countsAsRelic
UpdateProgress	GameManager.OnRelicCollected	ExitGate.UpdateProgress	int collected, int required
OnLevelCompleted	ExitGate.CheckCompletion()	GameManager.OnLevelCompleted	—
ResetState	GameManager.ResetLevel()	Mọi IResettable trong màn	—

- Không có prefab nào giữ tham chiếu cứng ra ngoài chính nó (trừ GameManager được Schema cho phép). Bẫy tìm người chơi qua CompareTag("Player"), không qua kéo–thả trong Inspector.

8.4 Composition — prefab là tổng hợp component

Prefab	Thành phần	Ghi chú
SpikedBall	Transform + SpriteRenderer (Spiked Ball) + Chain sprite con + MockSpikedBallPendulum	Không có lớp cơ sở; hành vi đung đưa là một component gắn thêm
FallingPlatform	Transform + SpriteRenderer + BoxCollider2D + FallingPlatform	Đổi hành vi chỉ bằng field isPermanentInRun, không cần prefab mới
ExitGate	Transform + SpriteRenderer + BoxCollider2D (trigger) + ExitGate + child StatusText (TMP) + child Confetti (ParticleSystem)	View (text, confetti) là con của Systems (ExitGate)
SoulTether	Transform + LineRenderer + SoulTether + child SparkVFX (ParticleSystem)	Joint được AddComponent lúc chạy, không nằm sẵn trong prefab

§9 HUD, Camera & Âm thanh

9.1 HUD

Vị trí	Nội dung	Nguồn dữ liệu	Asset
Góc trái trên	Icon Dứa + [x/3]	GameManager.CollectedRelicsCount / TotalRelicsRequired	Fruits/Pineapple.png
Góc phải trên	LEVEL 05	GameSession.CurrentLevelIndex	Font VT323
Góc phải trên	TIME mm:ss	GameManager.ElapsedTime	Font VT323
Góc phải trên	[1P] hoặc [2P]	GameSession.IsTwoPlayerMode	Font VT323
Góc phải trên	DEATHS 00	GameManager.DeathCount	Font VT323
Góc phải trên	Nút Restart + Pause	HUDController → GameManager.ResetLevel / PauseMenu.TogglePause	Buttons/Restart.png · GameIcons/White/1x/pause.png
Tại cổng	[LOCKED x/3] đỏ → [OPEN 3/3] xanh	ExitGate.UpdateProgress	TMP_Text trên child StatusText

9.2 Camera

CameraController bám theo P1 (1P) hoặc trung điểm P1–P2 (2P). Thông số dùng đúng giá trị đang chạy ở Màn 3:

Field	Giá trị	Ghi chú
targetOrthoSize	5.5	Khung hình cao 11 unit — đủ thấy trần thấp ở chặng D
smoothSpeed	6.0	Bám mượt, không giật khi đổi mục tiêu sang trung điểm
offset	(0, 1.5, −10)	Lệch lên trên để thấy bẫy treo
minY / maxY	−2.0 / 16.0	Chặn camera rơi xuống vực và vượt trần
Bounds X	−2 → 102	Đặt trong Scene, không nằm trong script

9.3 Bảng âm thanh

Sự kiện trong màn	File .ogg	Thư mục
Nhạc nền toàn màn	bgm_level5_chaos_nexus	BGM_ChiptuneLoops/Audio
Bước chân (địa hình đá)	footstep_concrete_000 … 004	SFX_Impact_Footstep/Audio/Audio
Nhặt Dứa (Cổ Vật)	powerUp2	Kenney_DigitalAudio/Audio
Nhặt quả thường	threeTone2	Kenney_DigitalAudio/Audio
Mở cổng	impactBell_heavy_000	SFX_Impact_Footstep/Audio/Audio
Chạm cổng khi còn khoá	error_003	Kenney_InterfaceSounds/Audio
Dây xích căng (lặp mỗi 0.5 s)	zapThreeToneUp	Kenney_DigitalAudio/Audio
Người chơi chết	impactGlass_heavy_001 + glass_004	SFX_Impact_Footstep · Kenney_InterfaceSounds
Hoàn thành màn	jingles_NES03	Kenney_MusicJingles/Audio/8-Bit jingles
Thất bại / hết lượt	jingles_HIT01	Kenney_MusicJingles/Audio/Hit jingles
Bấm nút UI	click_002	Kenney_InterfaceSounds/Audio

§10 Cân bằng số liệu & kiểm chứng

10.1 Giới hạn vật lý (nguồn: báo cáo nhóm 505, Bảng 8)

Thông số	Giá trị	Quy đổi
Kích thước tile	16 px	1.0 unit (PPU = 16)
moveSpeed	8 blocks/s	8.0 unit/s
jumpForce	15.5	Nhảy cao 3.5 tile
doubleJumpForce	13.5	Tổng cao 5.5 tile
Tầm nhảy xa có đà	96 px	6.0 unit
Tầm nhảy xa đứng yên	48 px	3.0 unit
Hố tối đa cho phép	48 px	3.0 unit — vượt là softlock khi backtrack
Chiều dài dây xích L_max	64 px	4.0 unit
Bán kính văng dây	64 px	4.0 unit

10.2 Kiểm chứng từng khoảng cách trong màn

Vị trí	Loại chướng ngại	Khoảng cách	Giới hạn	Kết luận
A: hố X 11→13	Nhảy thường	2.0	3.0	Đạt
B: vực X 21→31	Có bệ trung gian (23.5, 6.0)	chia 2 chặng ≤ 4.0	6.0	Đạt
C: vực X 39→50	3 bệ sụp	mỗi chặng 4.0	6.0	Đạt
D: dãy gai 3 tile	Nhảy qua gai	3.0	6.0	Đạt
E: X 70→86	5 bệ sụp	mỗi chặng 3.0 – 3.6	6.0	Đạt
E→F: bệ 5 → gờ cổng	ArrowBooster	5.5	boostForce 14	Đạt
F: gờ → Dứa 3	SoulTether	2.9	4.0 (dây)	Đạt
F: gờ → Dứa 3 (1P)	Double jump	2.9	5.5 cao / 6.0 xa	Đạt, biên hẹp

Quy tắc vàng khi chỉnh sửa màn này
Không đặt hố nào rộng hơn 3.0 unit nếu phía sau nó có Cổ Vật — người chơi sẽ không thể backtrack.
Không đặt bẫy nào ở Y > 11.5 nếu muốn người chơi thấy trước — camera ortho 5.5 chỉ thấy tới đó khi đứng ở Y = 2.
Không đặt hai bệ sụp liên tiếp cách nhau > 4.0 unit — vượt tầm nhảy có đà.

§11 Hướng dẫn build & nghiệm thu

11.1 Quy trình dựng Scene

Không dựng tay. Viết một Editor script Assets/Editor/Level05SceneBuilder.cs theo đúng khuôn mẫu của Level03SceneBuilder.cs đã có, để Scene luôn tái tạo được và không bị lệch giữa các máy.

Bước	Việc cần làm	Chi tiết
1	Tạo file builder	Assets/Editor/Level05SceneBuilder.cs, namespace OneHitDown.EditorTools, bọc trong #if UNITY_EDITOR
2	Khai báo MenuItem	[MenuItem("Tools/One Hit Down/Build Level 05 Scene (Chaos Core Nexus)", false, 32)]
3	Tạo Scene rỗng	EditorSceneManager.NewScene(NewSceneSetup.EmptyScene, NewSceneMode.Single)
4	Dựng nền & địa hình	Dùng lại helper CreateStoneBox / CreateStoneFoundation, sprite lấy từ Terrain (16x16).png qua LoadFirstSprite
5	Đặt bẫy theo bảng §4	Instantiate prefab hoặc dựng GameObject + AddComponent, rồi SerializedObject để gán field
6	Đặt Cổ Vật & ExitGate	CollectibleItem với countsAsRelic = true; ExitGate ở (96.0, 6.0)
7	Gắn GameManager	Kéo startPoint, exitGate, player1Prefab, player2Prefab, soulTetherPrefab, mainCamera, hudController, pauseMenu, irisTransition, audioManager
8	Lưu & đăng ký	EditorSceneManager.SaveScene(scene, "Assets/Scenes/Level_05.unity") + thêm vào EditorBuildSettings

11.2 Checklist nghiệm thu (12 điểm)

#	Tiêu chí	Cách kiểm
1	Chơi hết màn không chết trong ≤ 120 giây	Đọc TIME trên HUD khi qua cổng
2	Đủ 3 Dứa thì cổng mở, hiện [OPEN 3/3]	Nhìn StatusText của ExitGate
3	Thiếu 1 Dứa thì cổng khoá, hiện [LOCKED 2/3]	Bỏ qua Dứa 2, đi thẳng tới cổng
4	Chết → hồi sinh sau 0.18 s về LevelStartPoint	Bấm giờ bằng mắt, kiểm tra vị trí
5	Chết → toàn bộ bẫy trở về trạng thái đầu	Kiểm tra FallingPlatform mọc lại sau khi reset
6	2P: một người chết → cả hai cùng chết	Để P1 rơi vực khi P2 đang đứng yên
7	Dây xích đổi 3 màu đúng ngưỡng 48 / 60 px	Đo bằng Scene view khi chơi
8	Dây căng có spark_01.png + zapThreeToneUp lặp 0.5 s	Nghe và nhìn
9	Phím R / ESC-P / G / H / T / 1..5 đều hoạt động	Bấm lần lượt từng phím
10	BGM Màn 5 phát đúng, footstep đúng địa hình đá	Nghe

#	Tiêu chí	Cách kiểm
11	Camera không rơi xuống vực, không vượt trần	Đi hết màn, quan sát
12	Không có lỗi Console nào khi chơi	Mở Console, lọc Error

KẾT LUẬN
Màn 5 dài 100 đơn vị, 6 chặng, 3 Cổ Vật, 5 bẫy nguỵ trang và 1 cơ chế ức chế cao trào (Ác Mộng Quay Đầu).
Toàn bộ tài nguyên đã có sẵn trong Assets/. Toàn bộ cơ chế đều dựng được bằng script hiện có — không cần viết thêm gameplay code.
Việc còn lại chỉ là chạy Level05SceneBuilder và tinh chỉnh toạ độ theo checklist §11.2.

§12 Phụ lục A — Bảng toạ độ tổng hợp

Bảng dưới đây gom toàn bộ đối tượng của màn vào một chỗ để dev copy trực tiếp vào Level05SceneBuilder.cs. Thứ tự dòng chính là thứ tự khởi tạo đề nghị.

#	Tên GameObject	Component / Prefab	X	Y	Thông số quan trọng
1	Main Camera	Camera + CameraController	2.5	6.0	ortho 5.5 · smooth 6 · bounds X −2→102, Y −2→16
2	Background	SpriteRenderer (Pink.png)	50	7	Sorting Order −10 · scale phủ 104×16
3	LevelStart	LevelStartPoint	3.0	2.0	P1SpawnPoint (3.0, 3.3) · P2SpawnPoint (4.0, 3.3)
4	Ground_A1	SpriteRenderer + BoxCollider2D	5.5	0	Rộng 9.0 · cao 4.0 · sprite _11
5	Ground_A2	SpriteRenderer + BoxCollider2D	13.5	0	Rộng 1.0 · cao 4.0 · sprite _10
6	SpikedBall_1	MockSpikedBallPendulum	8.0	11.0	angle 55 · speed 1.9 · arm 9.0
7	SpikedBall_2	MockSpikedBallPendulum	12.0	11.0	angle 55 · speed 1.9 · arm 9.0
8	KillZone_A	KillZone + BoxCollider2D	12.0	0.5	Rộng 2.0 · trigger · Tag Hazard
9	Ground_B1	SpriteRenderer + BoxCollider2D	17.0	0	Rộng 6.0 · sprite _10
10	Ground_B2	SpriteRenderer + BoxCollider2D	32.5	0	Rộng 3.0 · sprite _10
11	RestPlinth_B	SpriteRenderer + BoxCollider2D	23.5	4.0	Rộng 2.0 · cao 4.0 · sprite _13
12	SpikedBall_3	MockSpikedBallPendulum	22.0	12.5	angle 60 · speed 1.6 · arm 10.5
13	SpikedBall_4	MockSpikedBallPendulum	30.0	12.5	angle 60 · speed 1.6 · arm 10.5 · lệch 180°
14	SpikedBall_5	MockSpikedBallPendulum	26.0	13.5	angle 45 · speed 2.4 · arm 11.5
15	Relic_1	CollectibleItem (Pineapple)	26.0	8.5	countsAsRelic true · score 100
16	KillZone_B	KillZone + BoxCollider2D	26.0	0.5	Rộng 10.0 · trigger · Tag Hazard
17	Ground_C	SpriteRenderer + BoxCollider2D	36.0	0	Rộng 4.0 · sprite _11
18	Platform_C1	FallingPlatform	39.0	4.6	permanent · shake 0.4 · fall 12
19	Platform_C2	FallingPlatform	43.0	6.2	permanent · shake 0.4 · fall 12
20	Platform_C3	FallingPlatform	47.0	4.6	permanent · shake 0.4 · fall 12
21	Relic_2	CollectibleItem (Pineapple)	43.0	7.4	countsAsRelic true · score 100
22	Saw_C	Saw (Module 2)	45.0	9.5	ngang ±2.5 · speed 2.5
23	KillZone_C	KillZone + BoxCollider2D	44.5	0.5	Rộng 11.0 · trigger · Tag Hazard
24	Ground_D	SpriteRenderer + BoxCollider2D	61.0	0	Rộng 18.0 · sprite _10
25	SpikeRow_D1	Spikes (3 tile)	56.0	2.0	trigger · Tag Hazard
26	SpikeRow_D2	Spikes (3 tile)	62.0	2.0	trigger · Tag Hazard
27	Saw_D1	Saw (Module 2)	58.0	5.5	dọc ±1.5 · speed 3.0
28	Saw_D2	Saw (Module 2)	61.0	8.0	ngang ±3.0 · speed 2.2
29	Saw_D3	Saw (Module 2)	65.0	4.5	dọc ±2.0 · speed 3.5
30	Ceiling_D	SpriteRenderer + BoxCollider2D	58.0	9.0	Rộng 2.0 · cao 2.0 · sprite _6
31	ArrowTrap_D	ArrowBooster	66.5	3.0	force 14 · dir (1, −0.6) · delay 2.5
32	Sign_E	SpriteRenderer (Arrow/Idle)	70.0	3.2	Sorting Order 5 · xoay 0°
33	Platform_E1	FallingPlatform	71.5	4.2	permanent · shake 0.4
34	Platform_E2	FallingPlatform	74.5	5.8	permanent · shake 0.4
35	Platform_E3	FallingPlatform	77.5	4.6	permanent · shake 0.4
36	Platform_E4	FallingPlatform	80.5	6.2	permanent · shake 0.4
37	Platform_E5	FallingPlatform	83.5	4.8	permanent · shake 0.4
38	ArrowBooster_E	Prefabs/Traps/ArrowBooster	85.0	5.0	force 14 · dir (1, 0.35) · delay 2.5
39	Relic_3	CollectibleItem (Pineapple)	88.4	8.6	countsAsRelic true · score 100
40	KillZone_E	KillZone + BoxCollider2D	80.0	0.5	Rộng 20.0 · trigger · Tag Hazard
41	Ground_F	SpriteRenderer + BoxCollider2D	95.0	4.0	Rộng 10.0 · cao 4.0 · sprite _10 + _13
42	Altar_F	SpriteRenderer (End/End Idle)	97.5	6.0	Sorting Order 4
43	ExitGate	ExitGate (Module 4)	96.0	6.0	statusLabel + confettiVfx + unlock/blocked clip
44	KillZone_F	KillZone + BoxCollider2D	88.0	5.5	Rộng 4.0 · trigger · Tag Hazard
45	AudioManager	Prefabs/AudioManager	0	0	Prefab đã gán sẵn 6 BGM + 383 SFX

#	Tên GameObject	Component / Prefab	X	Y	Thông số quan trọng
46	GameManager	GameManager	0	0	Kéo đủ 12 tham chiếu Scene theo §11.1 bước 7
47	Canvas/HUD	HUDController + Canvas	0	0	Screen Space Overlay · 9 field theo bảng §9.1
48	Canvas/PausePanel	PauseMenu	0	0	pausePanel inactive sẵn
49	Canvas/IrisImage	IrisTransition	0	0	Transition.png 44×44 · inactive sẵn

12.1 Bảng tra nhanh Sprite Atlas Terrain (16x16).png

Dùng cho helper LoadFirstSprite(path, "TenSprite_0") trong Level05SceneBuilder.cs. Toạ độ là pixel tính từ góc dưới–trái của atlas (352×176).

Sprite	Pixel X	Pixel Y	Kích thước	Mô tả	Dùng ở
_10	0	0	81 × 49	Gạch teal xanh	Nền chính A, B, C, D, F
_11	95	0	82 × 49	Đất hồng tím	Nền mở đầu A, C
_13	271	0	66 × 49	Vàng kim	Bệ nghỉ B, gờ cổng F
_6	0	63	81 × 50	Gỗ nâu viền cam	Trần thấp D
_5	271	138	50 × 7	Xích ngang	Dây treo con lắc
_StoneBlock	0	128	48 × 48	Đá xám 9-slice (border 16)	Khối nền phụ

GHI CHÚ CUỐI

Mọi toạ độ trong Phụ lục A đã được đối chiếu với giới hạn vật lý ở §10.2 — không có chỗ nào vượt tầm nhảy.
Nếu cần chỉnh độ khó, ưu tiên đổi swingSpeed của con lắc và shakeDuration của bệ sụp trước khi đổi toạ độ — đổi toạ độ sẽ phá vỡ các phép kiểm chứng ở §10.2.